

보험 시스템 — AI로 만들고, AI를 통제하다

설계는 사람, 구현은 AI, 통제의 증거는 git

발표자: 본인 · 2026-06-09 · 분산프로그래밍 기말

무엇을 만들었나 — 도메인 한눈에



의료·자동차보험의 가입부터 청구·지급까지. 액터는 셋 — 고객 · 보험사 직원 · 시스템.

회원가입 같은 뻔한 건 생략. 도메인이 살아있는 지점만 보여줍니다.

DEMO

가입 신청 → 직원 조건부 승인+할증 → 계약 자동 생성 → 납입

지금 보실 건 "역할을 오가며 도메인 상태가 실제로 흐르는" 유일하게 끝까지 동작하는 흐름입니다.

데모 포인트 — 화면이 아니라 규칙이 돈다

- 직원이 입력한 **할증률**이 그대로 **계약 보험료에 반영**됩니다.
- 이걸 제가 **ADR로 못박은 도메인 규칙**(조건부 승인은 심사에만, 할증은 최종 보험료에)이 코드로 살아있다는 뜻.
- 승인 즉시 **계약이 자동 생성**(ADR 0005)되어 고객이 증권을 받습니다.

도메인 규칙 = 살아있는 코드

※ 청구/사고/배정 화면은 아직 목업이라 동작하는 척 시연하지 않습니다(정직). 백엔드 동작은 테스트로 보강.

데모는 됩니다. 본론은 "어떻게 통제
했나" 입니다.

교수님이 보시는 건 '됐냐'가 아니라 'AI를 통제했냐'.

일부러 4단계로 진화 — 설계는 내가, 구현만 AI

1. TUI

- Scanner 콘솔
- 도메인만, Controller·Service 없음
- Main 1800줄

8720dfa

2. +DB

- distribution 프로젝트
- JDBC + DAO, H2
- ORM 없음, 여전히 콘솔

~/distribution

3. 웹/분산

- REST 도입
- 분산 프로그래밍 단계화

web

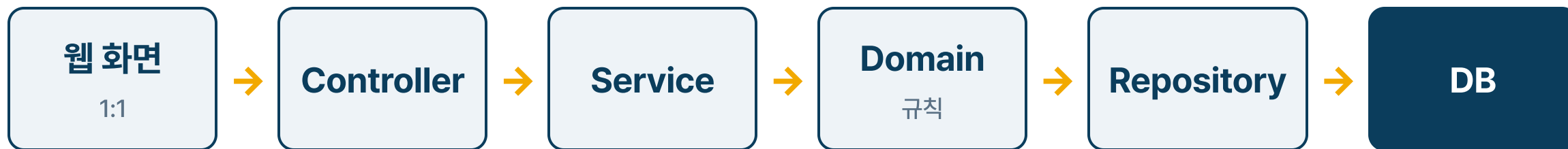
4. Spring

- insurance (현재)
- Controller→Service→Repository(JPA)
- println 도메인에 0개

af491b0 → Epic0~4

클래스·유스케이스 다이어그램은 제가 직접 그렸고, AI는 그걸 구현만. 단계가 바뀌어도 도메인 모델은 불변.

AI 통제 장치 4 + 일정한 레이어 패턴



- 일정한 패턴: 모든 도메인이 예외 없이 위 흐름 · Entity→DTO는 `XxxResponse.from(entity)` 정적 팩토리
- CONTEXT.md 용어집: user/account/policyholder 동의어 혼용 차단
- ADR 9개: 되돌리기 어려운 결정만 — AI가 아니라 내가 결정
- TDD 게이트: 실패 테스트 없이 프로덕션 코드 금지

도메인 클래스 `System.out = 0 (grep)`

통제의 결정타 — 다이어그램 ↔ 코드 1:1

변경	코드 현실	결정 근거
ClaimStatus 확장	+COMPLETED, FAILED	ADR 0007
ApplicationStatus 확장	+CANCELLED	취소 흐름
지급심사 대상 일반화	BenefitPaymentReview → Claim(추상)	ADR 0009
배정 방식 분기	복잡의료=자동 / 자동차=수동	206bf25
AccidentRecord 미보유	집계값으로 같음	단순화

AI가 멋대로 바꾼 게 아니라 — 내가 결정 → 문서가 따라옴. 벗어난 곳은 전부 ADR로 기록 후 다이어그램에 역반영.

단점: AI가 백사리 난 곳 → 어떻게 잡았나

① 성급한 추상화

DB도 없는데 컨트롤러부터 분리 3fc0ce3

→ 실익 없어 Revert 3e57d68

② UC와 어긋난 구현

자동차 배정을 자동으로 bd2d7ce

→ UC상 수동이 맞아 정정 206bf25

③ 레이어 일탈 (정직)

ProfileController가 Repository 직접 호출

→ 패턴 점검으로 발견·인정

④ 용어 표류·도메인 오염

동의어 혼용, 도메인에 println 넣으려 함

→ 용어집·ADR로 사전 차단

AI는 빠르지만 방향은 못 잡는다. 방향은 사람의 게이트가 잡는다.

AI는 통제 가능하다 —

설계·용어집·ADR·TDD가 사람 손에 있을 때만

이 프로젝트의 git 히스토리가 곧 통제의 로그다.

감사합니다. 질문 받겠습니다.